

UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT CHÊ CHÊ - VA - RA

ĐC: THỊ TRẤN MỎ CÀY - HUYỆN MỎ CÀY NAM - TỈNH BẾN TRE

ĐT: 02763842204

TRƯỜNG THPT CHÊ-GHÊ-VARA

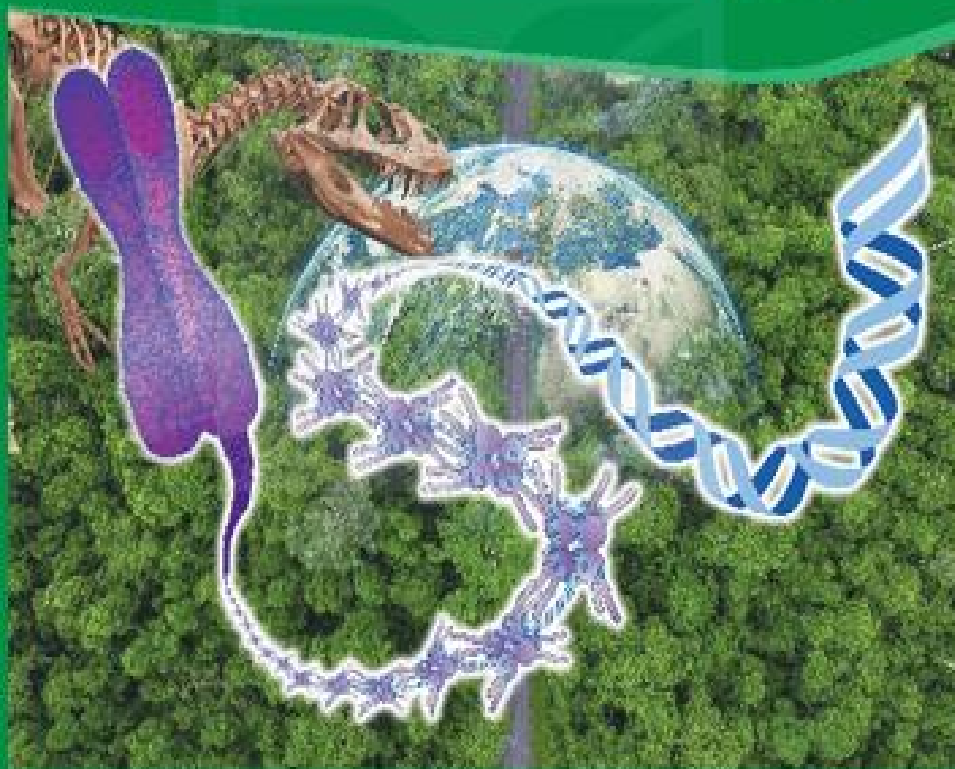
GV: NGUYỄN THỊ LỆ BÌNH

Bài 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ



PHẠM VĂN LẬP (Trưởng Chi biên soạn)
ĐẠO THỊ MINH CHÂU – TRẦN VĂN KIẾN – NGUYỄN THỊ HỒNG LUYỆN
ĐẠO ANH PHÚC – DỖ THỊ PHÚC

SINH HỌC 12



NHA XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CHƯƠNG IV
DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Bài 18

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

I- QUẦN THỂ CÁC ĐẶC TRƯNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ:

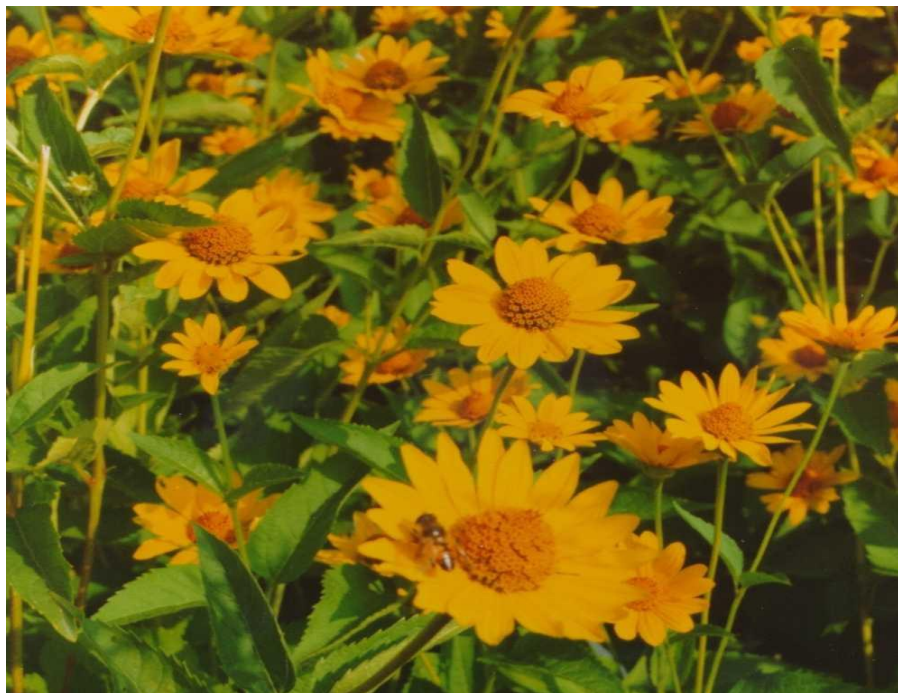
1. Quần thể
2. Các đặc trưng di truyền của quần thể

II- CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QT NGẪU PHỐI

1. Quần thể ngẫu phối.
2. Trạng thái cân bằng của quần thể ngẫu phối
3. Định luật Hacdi-Vanbec

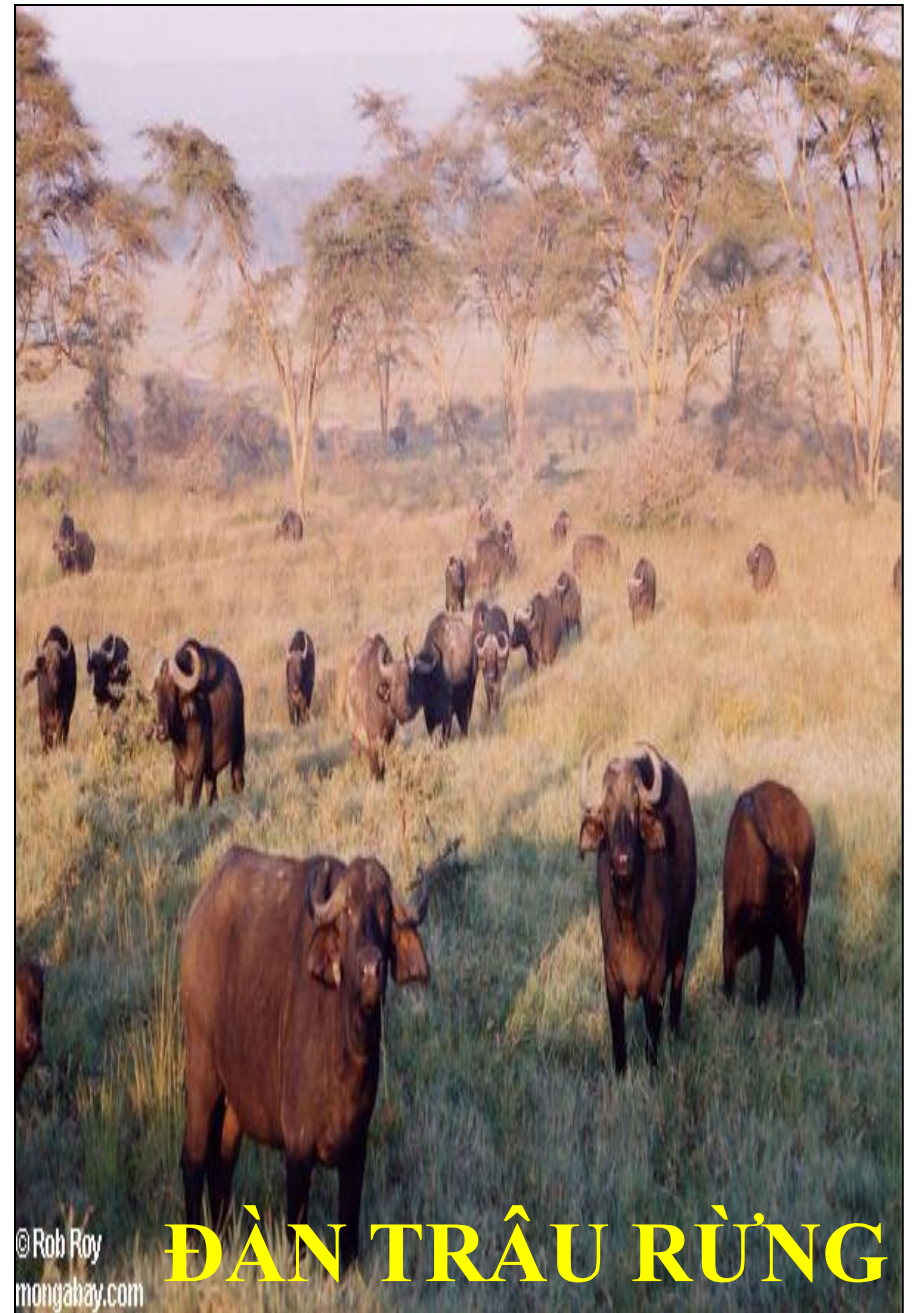
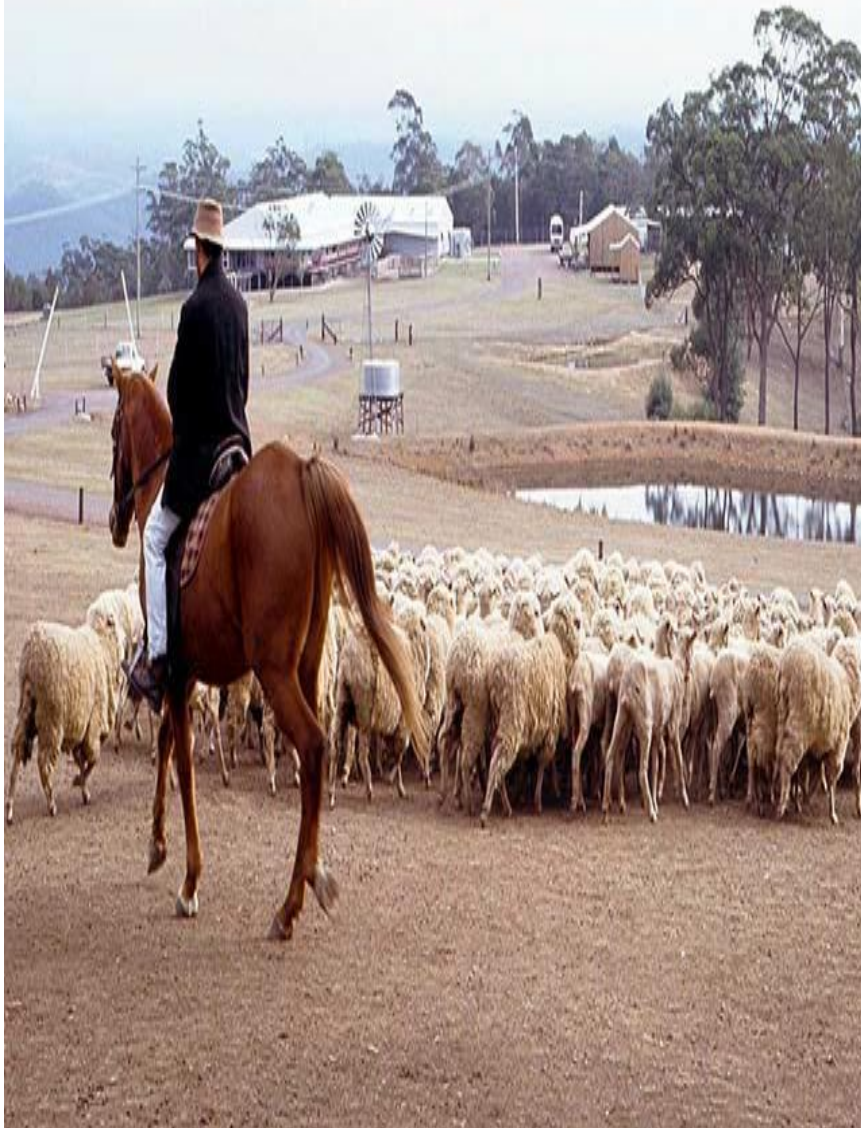
III- CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QT TỰ THỤ PHẤN VÀ GIAO PHỐI GẦN:

1. Quần thể tự thụ phấn
2. Quần thể giao phối cận huyết





HỆ SINH THÁI NHÂN TẠO



© Rob Roy
mongahay.com

ĐÀN TRÂU RỪNG

ONG MẬT



BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

I- CÁC ĐẶC TRƯNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ:

1. Khái niệm quần thể

- Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một không gian xác định, vào một thời điểm nhất định, có khả năng sinh ra con cái để duy trì nòi giống.

ĐÀN GÀ TRONG LỒNG



ĐÀN TRÂU RỪNG



TÔ ONG



BẦY BÁO TRONG LỒNG



BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

I- CÁC ĐẶC TRƯNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ:

1. Khái niệm quần thể

2. Vốn gene của QT

~~✗~~ - Mỗi QT có một vốn gene đặc trưng. Vốn gene là tập hợp tất cả các allele có trong QT tại một thời điểm xác định. Vốn gene thể hiện qua tần số (TS) các allele và TS các kiểu gene trong QT.

Tần số kiểu gene (TSKG) và tần số allele (TS) của QT được tính như thế nào ?

Ví dụ: Ở đậu Hà Lan, allele A: hoa đỏ, allele a: hoa trắng. Người ta trồng 500 cây AA, 200 cây Aa, 300 cây aa.

a/ Tính tần số kiểu gene AA, tần số kiểu gene Aa, tần số kiểu gene aa.

b/ Tính tần số (TS) allele A và a.

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

 TSKG

$$= \frac{\text{Số cá thể có kiểu gene đó}}{\text{Tổng số cá thể trong QT}}$$

P: 500 AA : 200 Aa : 300 aa

Tổng số = 1000 cá thể

a/ Tính TS AA, TS Aa, TS aa

$$\text{- Tần số KG AA} = \frac{500}{1000} = 0,5$$

$$\text{- Tần số KG Aa} = \frac{200}{1000} = 0,2$$

$$\text{- Tần số KG aa} = \frac{300}{1000} = 0,3$$

Cấu trúc di truyền của QT P là:

P: 0,5AA + 0,2Aa + 0,3aa

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

$$\text{TSKG} = \frac{\text{Số cá thể có kiểu gene đó}}{\text{Tổng số cá thể trong QT}}$$

$$\text{TS allele} = \frac{\text{Số lượng allele đó}}{\text{Tổng số allele của gene đó trong QT}}$$

TS allele = tỉ lệ % giao tử chứa allele đó.

$$\begin{array}{l} \text{P: } 500 \text{ AA} : 200 \text{ Aa} : 300 \text{ aa} \\ \underbrace{500 \times 2 + 200}_{1200\text{A}} \quad \underbrace{200 + 300 \times 2}_{800\text{a}} \end{array}$$

Tổng A & a: $1200 + 800 = 2000$

a/ Tính TS AA, TS Aa, TS aa

b/ Tính tần số allele A và a

$$\text{Tần số allele A: } \frac{1200}{2000} = 0,6$$

$$\text{Tần số allele a: } \frac{800}{2000} = 0,4$$

- Nếu QT có tỉ lệ giao tử a = 30%

☛ tần số của a = 0,3, A = 0,7

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

$$\text{TSKG} = \frac{\text{Số cá thể có kiểu gene đó}}{\text{Tổng số cá thể trong QT}}$$

$$\text{TS allele} = \frac{\text{Số lượng allele đó}}{\text{Tổng số allele của gene đó trong QT}}$$

TS allele = tỉ lệ % giao tử chứa allele đó.

Nếu Cấu trúc di truyền của QT P : dAA : hAa : raa

$$\text{Tần số allele } p(A) = d + h/2$$

$$\text{Tần số allele } q(a) = r + h/2$$

$$\text{Với } p(A) + q(a) = 1$$

P: 500 AA : 200 Aa : 300 aa

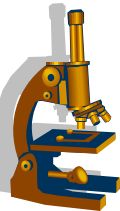
Cấu trúc di truyền của QT P là:

P: 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa
 d h r

b/ Tính tần số allele A và a

$$\text{Tần số allele A} = 0,5 + \frac{0,2}{2} = 0,6$$

$$\text{Tần số allele a} = 0,3 + \frac{0,2}{2} = 0,4$$



BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

- Công thức tính

$$\text{TSKG} = \frac{\text{Số cá thể có kiểu gene đó}}{\text{Tổng số cá thể trong QT}}$$

$$\text{TS allele} = \frac{\text{Số lượng allele đó}}{\text{Tổng số allele của gene đó trong QT}}$$

TS allele = tỉ lệ % giao tử chứa allele đó.

Cấu trúc di truyền của QT P :
dAA : hAa : raa

Tần số allele P(A) = d + h/2

Tần số allele q(a) = r + h/2

Với P(A) + q(a) = 1

Trong QT có: 700 cây AA, 200 cây Aa, 100 cây aa

a, Xác định tần số các kiểu gene trong quần thể?

b, Xác định tần số các allele A và a?

P: 700 AA : 200 Aa : 100 aa

a, Cấu trúc di truyền của QT P là:

P: 0,7AA : 0,2 Aa : 0,1 aa

b, Tần số allele là

- Tần số allele A = $0,7 + 0,2/2 = 0,8$

- Tần số allele a = $0,1 + 0,2/2 = 0,2$

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

II. CÂU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QT NGẪU PHỐI :

1. QT ngẫu phối :

- ✍ Quần thể ngẫu phối là quần thể trong đó các cá thể giao phối một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.

Thế nào là quần thể ngẫu phối ?

Khi nào thì quần thể người gọi là quần thể ngẫu phối?
Khi nào là quần thể kết hôn có lựa chọn ?

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

II. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QT NGẪU PHỐI :

1. QT ngẫu phối :

2. Đặc điểm :

F1		
 	0,5 A	0,5 a
0,5 A	0,25 AA	0,25 Aa
0,5 a	0,25 Aa	0,25 aa

Giả sử trong QT xét 1 gene với 2 allele A , a

P : 0,25 AA : 0,50 Aa : 0.25 aa

GP : A = 0,5 ; a = 0,5

F₁ : 0,25 AA : 0,50 Aa : 0.25 aa

GF₁ : A = 0,5 ; a = 0,5

F₂ : 0,25 AA : 0,50 Aa : 0.25 aa

GF₂ : A = 0,5 ; a = 0,5

F_n : 0,25 AA : 0,50 Aa : 0.25 aa

Nếu gọi p là tần số của A, q là tần số của a

$$F_n = p^2 AA + 2pq Aa + q^2 aa = 1$$

Với $p(A) + q(a) = 1$

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

II. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QT NGẪU PHỐI :

1. QT ngẫu phối :

2. Đặc điểm :

Đặc điểm Di truyền của quần thể ngẫu phối?

- Duy trì được sự đa dạng của quần thể.

☞ Có nguồn biến dị di truyền rất lớn là nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống.

Giả sử trong QT xét 1 gene với 2 allele A và a

$$P : 0,25 AA : 0,50 Aa : 0.25 aa$$

$$GP : A = 0,5 \quad ; \quad a = 0,5$$

$$F_1 : 0,25 AA : 0,50 Aa : 0.25 aa$$

$$GF_1 : A = 0,5 \quad ; \quad a = 0,5$$

$$F_2 : 0,25 AA : 0,50 Aa : 0.25 aa$$

$$GF_2 : A = 0,5 \quad ; \quad a = 0,5$$

$$F_n : 0,25 AA : 0,50 Aa : 0.25 aa$$

Nếu gọi p là tần số của A, q là tần số của a

$$F_n = p^2 AA + 2pq Aa + q^2 aa = 1$$

$$\text{Với } p(A) + q(a) = 1$$

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

II. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QT NGẪU PHỐI :

1. QT ngẫu phối :

2. Đặc điểm :

3. Định luật Hacđi – Vanbec:

Dựa trên đặc điểm di truyền của QT ngẫu phối ⇨ Định luật Hacđi – Vanbec được phát biểu như sau:

- Trong một quần thể lớn ngẫu phối, nếu không có các yếu tố làm thay đổi tần số allele thì thành phần kiểu gene của quần thể sẽ duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác theo đẳng thức : $p^2 + 2pq + q^2 = 1$

Em hiểu như thế nào là trạng thái cân bằng di truyền của quần thể ?

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

II. CÂU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QT NGẪU PHÔI :

1. QT ngẫu phối :

2. Đặc điểm :

3. Định luật Hacđi

-Vanbec:

- Khi QT cân bằng thì tuân theo công thức DL : $p^2 AA + 2pq Aa + q^2 aa = 1$

⇕

⇕

⇕

P : dAA : h Aa : r aa

- Cách 1

$P.q = h/2$ thì QT cân bằng

- Cách 2

$\sqrt{d} + \sqrt{r} = 1$ thì QT cân bằng

Trong các quần thể sau đây, Quần thể nào đạt trạng thái cân bằng di truyền.

A. 0,42AA : 0,48Aa : 0,10aa = 1

B. 0,04AA : 0,15Aa : 0,81aa = 1

C. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa = 1

D. 0,20AA : 0,70Aa : 0,10aa = 1

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

II. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QT NGẪU PHỐI :

1. QT ngẫu phối :

2. Đặc điểm :

3. Định luật Hacđi –Vanbec:

Ví dụ : Một tập hợp các cá thể di cư đến 1 vùng nào đó khởi đầu với cấu trúc di truyền không cân bằng. Vậy điều kiện để quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền là gì ?

* **Lưu ý** : Nếu 1 quần thể trong tự nhiên chưa cân bằng di truyền thì qua 1 thế hệ ngẫu phối QT sẽ cân bằng

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

II. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QT NGẪU PHỐI :

1. QT ngẫu phối :

2. Đặc điểm :

3. Định luật Hacđi – Vanbec:

Lưu ý : Trạng thái cân bằng Hacđi – Vanbec không chỉ giới hạn trong trường hợp 1 gene có 2 allele mà còn có thể mở rộng cho trường hợp 1 gene có nhiều allele.

Xét trường hợp 1 gene có 3 allele kí hiệu A_1, A_2, A_3 với các tần số tương ứng là p, q, r , trong đó $p + q + r = 1$.
Thì cấu trúc di truyền của quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền sẽ như thế nào ?

$$p^2A_1A_1 + q^2A_2A_2 + r^2A_3A_3 + 2pqA_1A_2 + 2prA_1A_3 + 2qrA_2A_3 = 1$$

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

III. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QT NGẪU PHỐI :

1. QT ngẫu phối :

Để quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền cần có những điều kiện nào?

2. Đặc điểm :

3. Định luật Hacđi –Vanbec:

* Điều kiện nghiệm đúng của định luật :

- Quần thể phải có kích thước lớn.
- Các cá thể trong quần thể phải giao phối với nhau một cách ngẫu nhiên
- Các cá thể có kiểu gene khác nhau phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau
- Không có đột biến xảy ra, nếu có thì tần số đột biến thuận và nghịch là ngang nhau
- Quần thể phải được cách li với quần thể khác

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

II. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QT NGẪU PHỐI :

1. QT ngẫu phối :

2. Đặc điểm :

3. Định luật Hacđi

–Vanbec:

* Điều kiện nghiệm đúng của định luật

* Ý nghĩa của ĐL:

Khi QT cân bằng thì : $d = p^2$;

$h = 2pq$; $r = q^2$

Xét ví dụ sau: Một quần thể người bị bạch tạng là $1/10000$. Giả sử quần thể này cân bằng di truyền.

a) Tính tần số các allele và thành phần các kiểu gene của quần thể. Biết rằng, bệnh bạch tạng do gene lặn nằm trên NST thường quy định.

b) Tính xác suất để hai người bình thường trong quần thể này lấy nhau sinh ra người con đầu lòng bị bệnh bạch tạng.

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

III. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QT NGẪU PHỐI :

1. QT ngẫu phối :

2. Đặc điểm :

3. Định luật Hacđi – Vanbec:

* Điều kiện nghiệm đúng của định luật :

* Ý nghĩa của định luật :

Khi QT cân bằng thì :
 $d = p^2$; $h = 2pq$; $r = q^2$

Vì gene gây bệnh nằm trên NST thường và một gene lặn nên quy ước: A - bình thường; a - bệnh bạch tạng. (người bình thường có thể có 1 trong 2 kiểu gene sau: AA hoặc Aa; người bị bệnh chỉ có KG là aa). Một khác quần thể người này cân bằng nên:

$$q^2 (aa) = 1/10000 \quad \text{suy ra } q = 1\%$$

$$p = 100\% - 1\% = 99\%; \quad p^2 (AA) = 0,980$$

$$2pq (Aa) = 2 \cdot 0,99 \cdot 0,01 = 0,0198$$

Để con sinh ra mang bệnh (aa) mà bố mẹ bình thường thì bố mẹ phải đều có kiểu gene Aa. Ta có: xác suất để bố hoặc mẹ bình thường là: $p^2 + 2pq$
xác suất để bố hoặc mẹ bình thường mang gene dị hợp là: $2pq / (p^2 + 2pq)$

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

II. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QT NGẪU PHỐI :

1. QT ngẫu phối :

2. Đặc điểm :

3. Định luật Hacđi – Vanbec:

* Điều kiện nghiệm đúng của định luật nghĩa của định luật :

Khi QT cân bằng thì :
 $d = p^2$; $h = 2pq$; $r = q^2$

- Xác suất để cả bố và mẹ bình thường mang gene dị hợp là:

$$[2pq/(p^2 + 2pq)]^2 \quad (1)$$

- Khi bố mẹ đều có kiểu gene dị hợp Aa ta có Phép lai:

$$P: Aa \times Aa$$

$$F1: 1/4 AA : 1/2 Aa : 1/4 aa \quad (2)$$

- Từ (1) và (2) Xác suất để cả bố và mẹ bình thường, con đầu sinh ra bị bệnh là:

$$[2pq/(p^2 + 2pq)]^2 \cdot 1/4 = 0,00495$$

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

II. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QT NGẪU PHỐI :

1. QT ngẫu phối :

a) Khái niệm :

b) Đặc điểm :

2. Trạng thái cân bằng di truyền của QT :

a) Định luật Hacđi – Vanbec:

b) Điều kiện nghiệm đúng của định luật :

c) Ý nghĩa của định luật :

Qua ví dụ trên em có rút ra kết luận gì về ý nghĩa của định luật ?

- Từ tần số các cá thể có kiểu hình lặn chúng ta có thể tính được tần số của allele lặn, allele trội cũng như tần số các loại kiểu gene trong quần thể.

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

II. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QT NGẪU PHỐI :

1. QT ngẫu phối :

2. Đặc điểm :

3. Định luật Hacđi – Vanbec:

*Điều kiện nghiệm đúng của định luật :

*Ý nghĩa của định luật :

*  **Thực tiễn** : từ tỉ lệ kiểu hình
→ tỉ lệ kiểu gene → tần số tương
đối của các allele và ngược lại

*  **Lý luận** : Giải thích sự ổn định
lâu dài của nhiều QT ngẫu phối
trong thiên nhiên.

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

III- CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẦN VÀ GIAO PHỐI GẦN

P : AA tự thụ phần $\Rightarrow F_1 : 100\% AA \Rightarrow F_2 100\% AA \Rightarrow \dots F_n 100\% AA$

TS A = ?, a = ?

P : aa tự thụ phần $\Rightarrow F_1 : 100\% aa \Rightarrow F_2 100\% aa \Rightarrow \dots F_n 100\% aa$

TS A = ?, a = ?

P : Aa tự thụ phần $\Rightarrow F_1 : \frac{1}{4} AA : \frac{1}{2} Aa : \frac{1}{4} aa$

TS A = ?, a = ?



$\Rightarrow F_2 \quad \frac{1}{4} AA : \frac{1}{2} (\frac{1}{4} AA : \frac{1}{2} Aa : \frac{1}{4} aa) : \frac{1}{4} aa$

$\Rightarrow F_2 : \frac{3}{8} AA : \frac{1}{4} Aa : \frac{3}{8} aa$

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

III- CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẤN VÀ GIAO PHỐI GẦN

P : AA tự thụ phấn $\Rightarrow F_1 : 100\% AA \Rightarrow F_2 100\% AA \Rightarrow \dots F_n 100\% AA$

TS $A = 1, a = 0$

P : aa tự thụ phấn $\Rightarrow F_1 : 100\% aa \Rightarrow F_2 100\% aa \Rightarrow \dots F_n 100\% aa$

TS $A = 0, a = 1$

P : Aa tự thụ phấn $\Rightarrow F_1 : \frac{1}{4} AA : \frac{1}{2} Aa : \frac{1}{4} aa$

TS $A = 0,5, a = 0,5$



$\Rightarrow F_2 : \frac{1}{4} AA : \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} AA : \frac{1}{2} Aa : \frac{1}{4} aa \right) : \frac{1}{4} aa$

$\Rightarrow F_2 : \frac{3}{8} AA : \frac{1}{4} Aa : \frac{3}{8} aa$

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

III- CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHÂN VÀ GIAO PHỐI GẦN

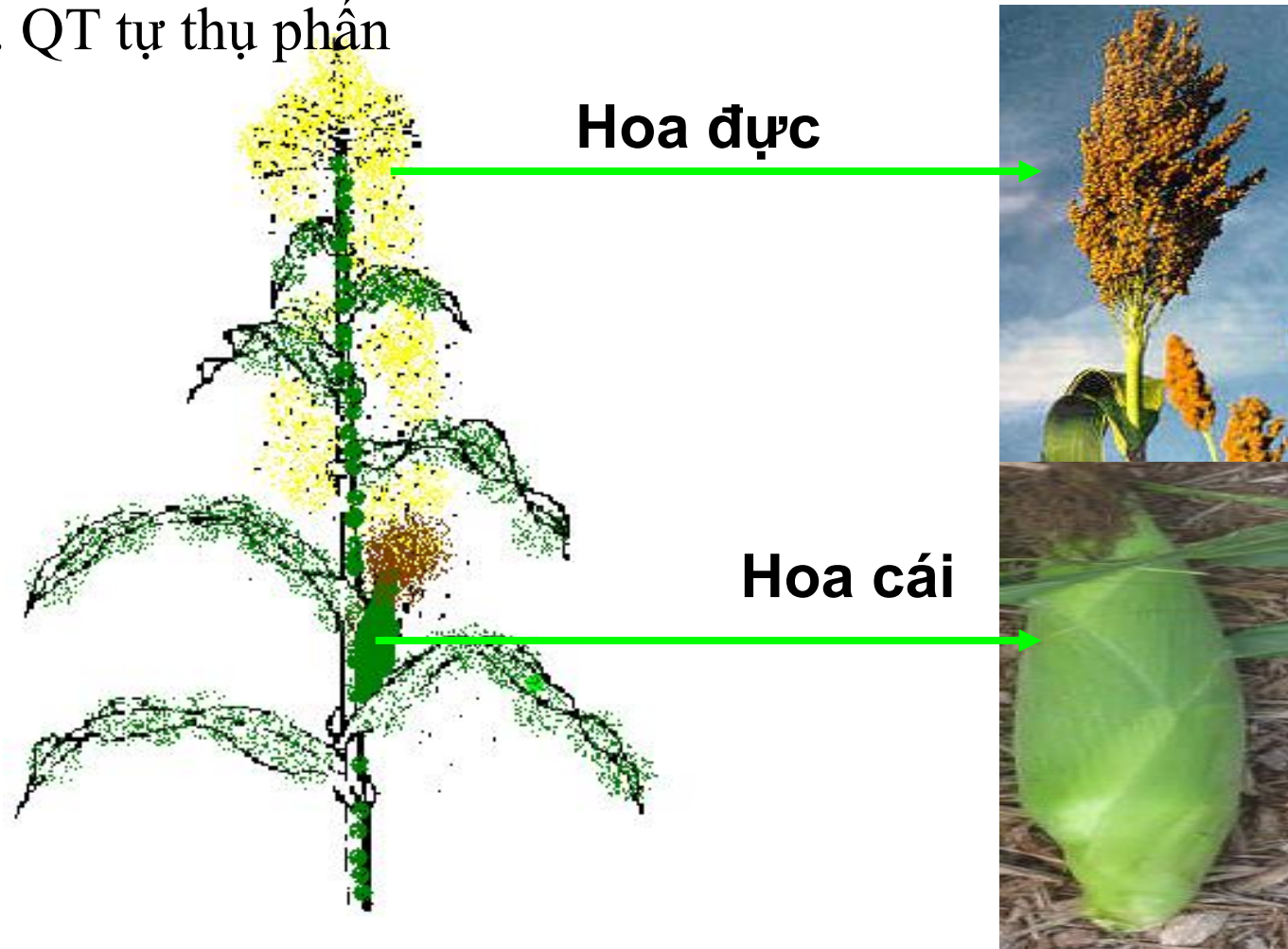
1. QT tự thụ phấn



BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

III - CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHÂN VÀ GIAO PHỐI GẦN

1. QT tự thụ phấn



Hoa đơn tính trên cùng 1 cơ thể

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

III CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẤN VÀ GIAO PHỐI GẦN

P : AA tự thụ phấn $\Rightarrow F_1 : 100\% AA \Rightarrow F_2 100\% AA \Rightarrow \dots F_n 100\% AA$

TS A = ?, a = ?

P : aa tự thụ phấn $\Rightarrow F_1 : 100\% aa \Rightarrow F_2 100\% aa \Rightarrow \dots F_n 100\% aa$

TS A = ?, a = ?

P : Aa tự thụ phấn $\Rightarrow F_1 : \frac{1}{4} AA : \frac{1}{2} Aa : \frac{1}{4} aa$

TS A = ?, a = ?



$\Rightarrow F_2 \quad \frac{1}{4} AA : \frac{1}{2} (\frac{1}{4} AA : \frac{1}{2} Aa : \frac{1}{4} aa) : \frac{1}{4} aa$

$\Rightarrow F_2 : \frac{3}{8} AA : \frac{1}{4} Aa : \frac{3}{8} aa$

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

III. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẤN VÀ GIAO PHỐI GẦN

P : AA tự thụ phấn $\Rightarrow F_1 : 100\% AA \Rightarrow F_2 100\% AA \Rightarrow \dots F_n 100\% AA$

TS A = 1, a = 0

P : aa tự thụ phấn $\Rightarrow F_1 : 100\% aa \Rightarrow F_2 100\% aa \Rightarrow \dots F_n 100\% aa$

TS A = 0, a = 1

P : Aa tự thụ phấn $\Rightarrow F_1 : \frac{1}{4} AA : \frac{1}{2} Aa : \frac{1}{4} aa$

TS A = 1/2, a = 1/2



$\Rightarrow F_2 : \frac{1}{4} AA : \frac{1}{2} (\frac{1}{4} AA : \frac{1}{2} Aa : \frac{1}{4} aa) : \frac{1}{4} aa$

$\Rightarrow F_2 : \frac{3}{8} AA : \frac{1}{4} Aa : \frac{3}{8} aa$

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

III - CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẤN VÀ GIAO PHỐI GẦN

P : AA tự thụ phấn $\Rightarrow F_1 : 100\% \text{ AA} \Rightarrow F_2 : 100\% \text{ AA} \Rightarrow \dots F_n : 100\% \text{ AA}$

P : aa tự thụ phấn $\Rightarrow F_1 : 100\% \text{ aa} \Rightarrow F_2 : 100\% \text{ aa} \Rightarrow \dots F_n : 100\% \text{ aa}$

P : Aa tự thụ phấn $\Rightarrow F_1 : \frac{1}{4} \text{ AA} : \frac{1}{2} \text{ Aa} : \frac{1}{4} \text{ aa}$

$\Rightarrow F_2 : \frac{3}{8} \text{ AA} : \frac{1}{4} \text{ Aa} : \frac{3}{8} \text{ aa}$

$\Rightarrow F_3 : \frac{7}{16} \text{ AA} : \frac{1}{8} \text{ Aa} : \frac{7}{16} \text{ aa}$



$\Rightarrow \dots F_n : \frac{1 - 1/2^n}{2} \text{ AA} : \frac{1}{2^n} \text{ Aa} : \frac{1 - 1/2^n}{2} \text{ aa}$

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

III - CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẦN VÀ GIAO PHỐI GẦN

1. QT tự thụ phần

* ✍ Đặc điểm

Qua n thế hệ tự thụ :

- Tần số allele không đổi
- Tần số kiểu gene thay đổi theo hướng :
 - + Tăng tỉ lệ kiểu gene đồng hợp
 - + Giảm tỉ lệ kiểu gene dị hợp

P : AA tự thụ phần

$\Rightarrow F_1 : 100\% AA \Rightarrow F_2 100\% AA \Rightarrow F_n 100\% AA$

$$A = 1, a = 0$$

P : aa tự thụ phần

$\Rightarrow F_1 : 100\% aa \Rightarrow F_2 100\% aa \Rightarrow F_n 100\% aa$

$$A = 0, a = 1$$

P : Aa tự thụ phần

$\Rightarrow F_1 : \frac{1}{4} AA : \frac{1}{2} Aa : \frac{1}{4} aa$

$$A = \frac{1}{2}, a = \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow F_2 : \frac{3}{8} AA : \frac{1}{4} Aa : \frac{3}{8} aa$

$$A = \frac{1}{2}, a = \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow F_3 : \frac{7}{16} AA : \frac{1}{8} Aa : \frac{7}{16} aa$

$$A = \frac{1}{2}, a = \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow \text{✍ } F_n : \frac{1 - \frac{1}{2}^n}{2} AA : \frac{1}{2}^n Aa : \frac{1 - \frac{1}{2}^n}{2} aa$

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

III - CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẦN VÀ GIAO PHỐI GẦN

1. QT tự thụ phần

Qua n thế hệ tự thụ :

- Tần số allele không đổi
- Tần số kiểu gene thay đổi theo hướng :

+ Tăng tỉ lệ kiểu gene đồng hợp

+ Giảm tỉ lệ kiểu gene dị hợp

P : Aa tự thụ phần

$$\Rightarrow F_1 : \frac{1}{4} AA : \frac{1}{2} Aa : \frac{1}{4} aa$$

$$A = \frac{1}{2}, a = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow F_2 : \frac{3}{8} AA : \frac{1}{4} Aa : \frac{3}{8} aa$$

$$A = \frac{1}{2}, a = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow F_3 : \frac{7}{16} AA : \frac{1}{8} Aa : \frac{7}{16} aa$$

$$A = \frac{1}{2}, a = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow F_n : \frac{1 - \frac{1}{2}^n}{2} AA : \frac{1}{2}^n Aa : \frac{1 - \frac{1}{2}^n}{2} aa$$

Nếu P : dAA : hAa : raa , tự thụ phần

$$F_n : \frac{d + h(1 - \frac{1}{2}^n)}{2} AA : \frac{h}{2}^n Aa : \frac{r + h(1 - \frac{1}{2}^n)}{2} aa$$

Ví dụ P : 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa; em hãy tính tần số kiểu gene ở thế hệ F_1 ; F_2 ...

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

III - CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẦN VÀ GIAO PHỐI GẦN

1. QT tự thụ phần

* Đặc điểm

Qua n thể hệ tự thụ :

- Tần số allele không đổi
- Tần số kiểu gene thay đổi theo hướng :
 - + Tăng tỉ lệ kiểu gene đồng hợp
 - + Giảm tỉ lệ kiểu gene dị hợp

2. QT giao phối cận huyết

- Giao phối cận huyết cũng có quan hệ huyết

Giao phối cận huyết là gì?

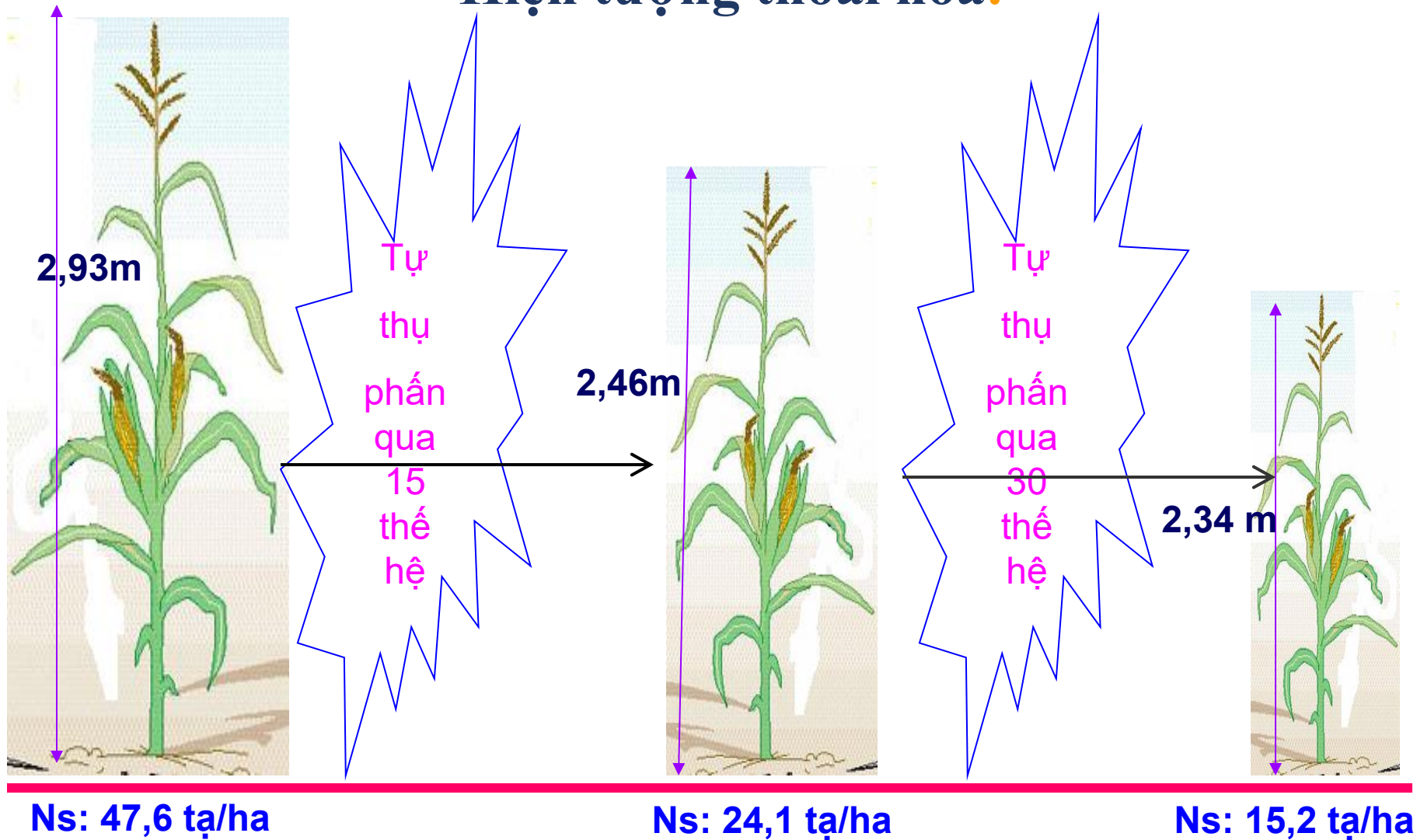
- Giao phối cận huyết cũng có đặc điểm di truyền như dòng tự thụ phần

* Dòng tự thụ và giao phối cận huyết sẽ tạo ra các dòng thuần chủng. Do đó gene lặn **có hại** có cơ hội biểu hiện thành kiểu hình gây tính chất xấu ➡ thoái hóa giống

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

III - CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẦN VÀ GIAO PHỐI GẦN

Hiện tượng thoái hóa:



BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

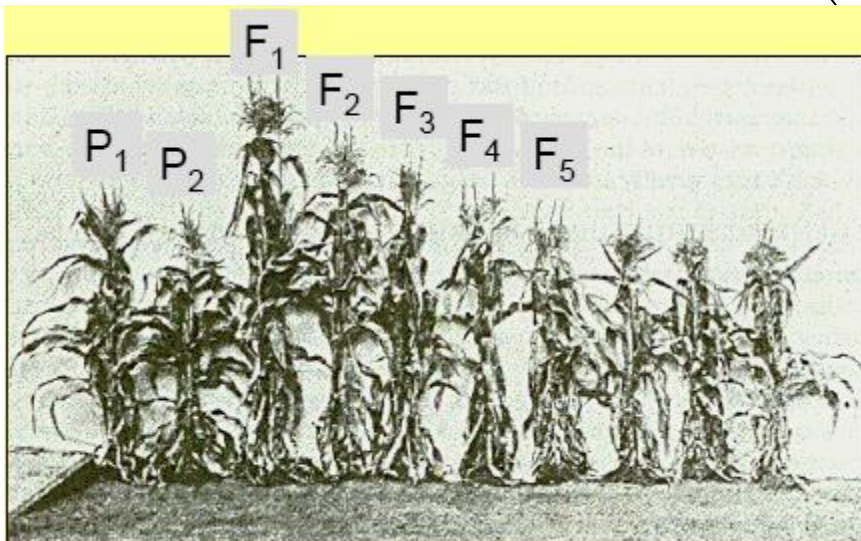
III - CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẦN VÀ GIAO PHỐI GẦN

★ Ở thực vật:

➡ Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phần ở cây giao phần biểu hiện như thế nào ?

+ Đối với cây giao phần:

Khi tiến hành tự thụ phần bắt buộc qua các thế hệ thì con cháu:



Có sức sống kém dần

Sinh trưởng và phát triển chậm

Sức chống chịu kém

Bộc lộ các tính trạng xấu,

Năng suất giảm, nhiều cây bị chết

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

☛ Giao phối gần gây ra những hậu quả gì ?



BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

III. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHÂN VÀ GIAO PHỐI GẦN

1. QT tự thụ phân

* Đặc điểm

Qua n thế hệ tự thụ :

- Tần số allele không đổi
- Tần số kiểu gene thay đổi theo hướng :
 - + Tăng tỉ lệ kiểu gene đồng hợp
 - + Giảm tỉ lệ kiểu gene dị hợp

2. QT giao phối cận huyết

Dòng tự thụ và giao phối cận huyết sẽ tạo ra các dòng thuần chủng. Do đó gene lặn **có hại** có cơ hội biểu hình thành kiểu hình gây tính chất xấu ➡ thoái hóa giống

• Tại sao luật hôn nhân và gia đình cấm kết hôn họ hàng gần?

BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ



BÀI 18: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

III. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHÂN VÀ GIAO PHỐI GẦN

1. QT tự thụ phấn

* Đặc điểm

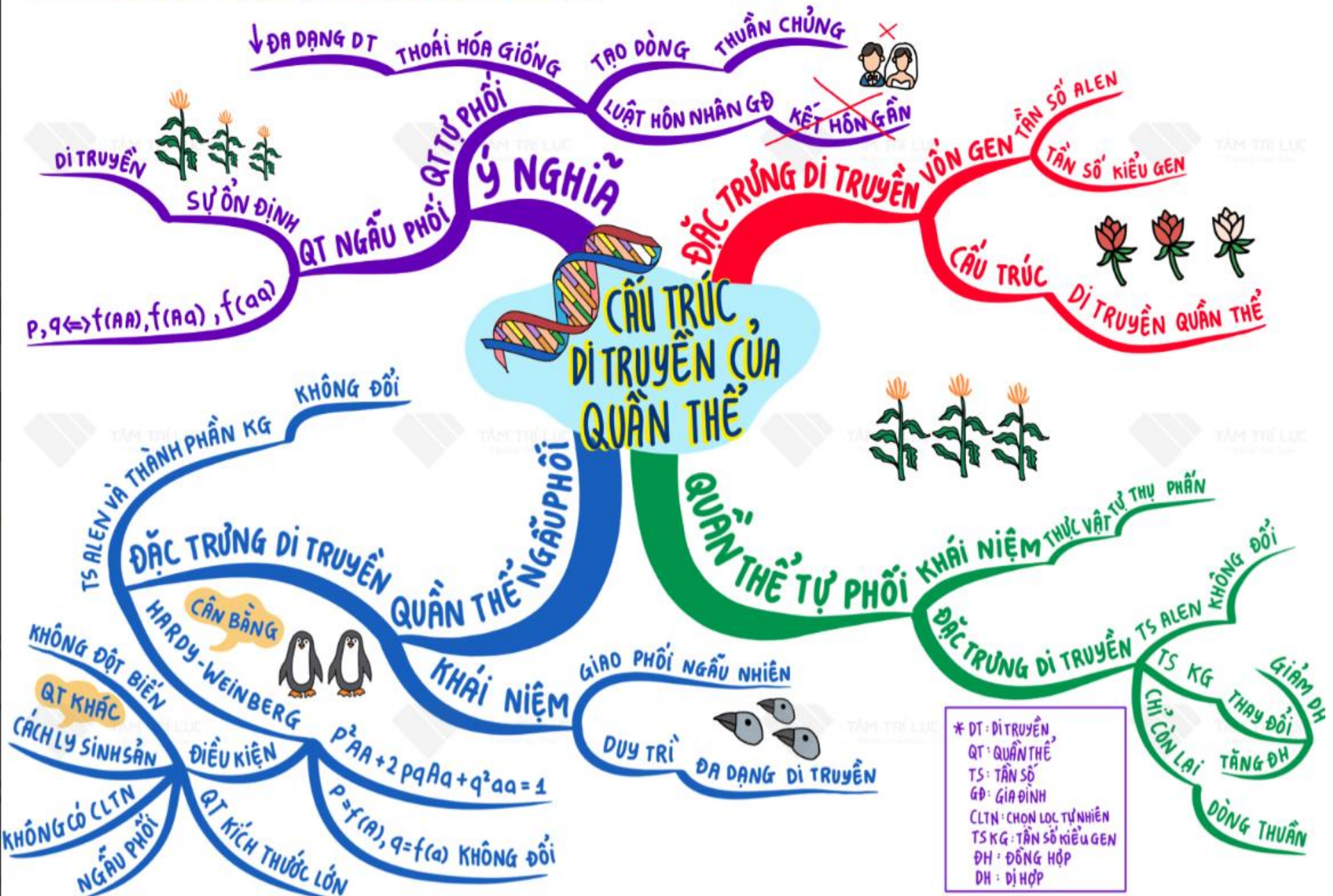
Qua n thế hệ tự thụ :

- Tần số allele không đổi
- Tần số kiểu gene thay đổi theo hướng :
 - + Tăng tỉ lệ kiểu gene đồng hợp
 - + Giảm tỉ lệ kiểu gene dị hợp

2. QT giao phối cận huyết

▲ Trong chọn giống, người ta cho cây giao phối tự thụ phấn bắt buộc cũng như cho động vật giao phối cận huyết bắt buộc nhằm mục đích gì ?

- củng cố những tính trạng mong muốn.
- Tạo dòng thuần có các cặp gene đồng hợp
- Phát hiện gene xấu → loại bỏ ra khỏi QT
- Chuẩn bị lai khác dòng để tạo ưu thế lai



Cô cảm ơn các em đã tích cực hợp tác!



A close-up photograph of a hummingbird perched on a vibrant red flower stem. The bird is positioned in the upper center, facing right, with its head turned slightly towards the viewer. Its feathers are a mix of iridescent green, black, and hints of orange. The red stem it sits on is thick and has a glossy texture, with other similar stems branching out. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting a natural, leafy environment. Overlaid on the image is large, bold yellow text with a thin black outline.

**Bài học hôm nay đến
đây kết thúc, chúc
các em học tốt!**